

M2 机制一：认证信息偏差收敛与标签精度权重

工况切换如何改变真实—标称差距，差距收敛如何经贝叶斯信念进入 BLP 需求

2026-10-08（第 2 版：按第 1 轮第三方审议全面修订）

目录

M2.0 本机制回答的问题、与 M1 的关系、第 2 版修订要点	2
M2.1 真实—标称差距：目标对象、度量与工况切换的机械效应	3
M2.1.1 目标对象 [P]	3
M2.1.2 同硬件切换的机械效应 [D]	4
M2.1.3 差距的两个成分：系统比率与车型离散 [D]	4
M2.2 客观证据：第二信源有效性、差距收敛与离散度	5
M2.2.1 锚定检验：车主实测是否独立于标签 [D]	5
M2.2.2 差距收敛与标签离散度 [D]	5
M2.3 消费者的贝叶斯信号提取（比例原语，贯穿全文）	6
M2.3.1 信息结构 [P]	6
M2.3.2 第一步：车主实测形成的先验 [D]	6
M2.3.3 第二步：加入标签——后验信念 [D]	7
M2.3.4 与 Reynaert–Sallee（2021）信念参数的两种对应 [O·卡]+[D]	7
M2.3.5 鞅性质：理性预期下平均信念不变 [D]	7
M2.4 工况切换下的信念变化：对称三项分解与基准	8
M2.5 信念校准：纠偏型还是轻信型 [D]	9
M2.6 差距收敛进入 BLP：位置、份额的系统条件与“需求上升”的渠道	10
M2.6.1 进入效用的位置 [D]	10
M2.6.2 份额变化：系统条件 [D]	10
M2.6.3 “标签变差、需求反而上升”的渠道 [D]	10
M2.6.4 跨动力流向：两个方向的机制 [D]	11
M2.7 “差距缩小但标签上浮多少需求才不减”：三个阈值 [D]	11
M2.8 纯电续航与插混分项：均值渠道、方差渠道与可信度折价 [D]	12
M2.8.1 续航信念	12

M2.8.2 贝叶斯期望缺口：均值与方差两条渠道	12
M2.8.3 新工况下的三种情形	13
M2.8.4 插混：分项信号	13
M2.9 风险扩展：CARA 项的推导、资本化率的位置与不重复计价 [D]	13
M2.10 识别：参数—变异—矩—失效情形	14
M2.10.1 可估规格 [P]	14
M2.10.2 三种约束与可识别对象 [D]	14
M2.10.3 矩条件、工具与内生性 [P]	15
M2.10.4 固定效应残差化后的支持与失效情形 [D]	16
M2.10.5 推断 [P]	16
M2.11 命名与理论包装：信任、欺诈与认证	16
M2.12 与 M1 的精确嵌套、可证伪预测与边界	17
M2.13 数值例参数与复现 [I]	18
M2.14 来源说明	18

M2.0 本机制回答的问题、与 M1 的关系、第 2 版修订要点

回答的问题

1. 工况切换（标签突变）怎样改变“真实能耗/续航”与“标称值”之间的差距？客观上怎样检验？——§M2.1–M2.2。
2. 消费者怎样把“官方标签 + 车主实测”变成对真实能耗的信念？——§M2.3（比例原语，贯穿全文）。
3. 差距收敛怎样经信念进入 BLP、改变需求？什么条件下“标签变差、需求反而上升”？燃油 → 新能源、新能源 → 燃油两个方向分别怎样发生？——§M2.4–M2.7。
4. 纯电续航与插混分项的情形——§M2.8；风险扩展——§M2.9；识别——§M2.10；“信任还是欺诈”的命名——§M2.11；可证伪预测——§M2.12。

与 M1 的关系：M1 的比例信念 $B = \zeta_{d,c}L$ （相当于标签精度权重 $\kappa = 1$ ）只识别复合估值率 $\varphi_{d,c} = \gamma_d \zeta_{d,c}$ 。M2 加入车主实测作为第二信源，信念写成 $B = \kappa \zeta L + (1 - \kappa)\tilde{O}$ ；令 $\kappa = 1$ 精确退化回 M1 (§M2.12)。记号沿用 M1：工况制度 $c \in \{N, X\}$ (N =NEDC, X = 新工况：燃油/插混为 WLTC, 纯电为中国工况 CATC/CLTC)；动力 d ；市场 m ；燃油与电力成本尺度 K_{imt}^F, K_{imt}^E (M1.10–M1.11)。为避免冲突，M2 用 O 表示车主 (owner) 实测，用 Ω 表示后验方差，市场下标 m 不兼作他义。[O] 原文式，[O·卡] 文献卡层，[D] 本文推导，[P] 本项目设定，[I] 数值示例。

第 2 版修订要点（对应第 1 轮审议）

第 1 轮意见	第 2 版处理	位置
(M2.5) 锚定解释符号反了	改为同硬件锚定检验 $\pi^A = \rho^A$ ，原假设 0；更正“差距回归”系数读法	§M2.2.1

第 1 轮意见	第 2 版处理	位置
加法与比例两套原语混用	全文统一为比例信号 $\zeta L = T + v$; 表示不变基准、分解、阈值全部在比例形式下重推	§M2.3–M2.7
需求上升只给自身条件; 命题 M2.2 漏路径	给出系统条件与同质 logit 特例; 三类渠道; R1–R3 为充分路径; 新增鞅性质命题	§M2.3.5、§M2.6
识别的隐含限制	M2-A 校准等于施加平均换算; $\tilde{O}$ 与 n_j 的内生性与工具; 固定效应残差化后的支持; “全部/尖锐识别”降级	§M2.10
命名越级	κ = 标签精度权重; $\zeta - 1$ = 感知偏差率; 红利分纠偏型与轻信型; 红利 $\neq$ 福利	§M2.5、§M2.11
BEV 漏后验方差渠道	用贝叶斯期望缺口 $E[(D - T^R)_+]$, 分均值与方差两渠道	§M2.8
PHEV 复合标签与 M1 冲突	删除复合标签差距, 改用分项信号	§M2.1.2、§M2.8.4
热门车型 $\kappa \rightarrow 0$ 的量级问题	车主报告含不可分散成分 b_j , κ 有正下界	§M2.3.2
RS 对应不唯一、gaming 归属	并列两种对应; gaming 主要表现为系统平移	§M2.3.4、§M2.1.3
符号冲突	逐一消除 (V/Ω 、 $m/\tilde{O}$ 、 η/v 、 β 弃用、 a 改为 φ^L, φ^O)	全文

M2.1 真实—标称差距：目标对象、度量与工况切换的机械效应

M2.1.1 目标对象 [P]

真实值的定义。设驾驶情景 z (气温、车速、拥堵、空调使用) 在市场 m 的分布为 Q_m , 车型 j 在情景 z 下的真实能耗为 $T_j(z)$ 。消费者关心的真实值是本市场情景分布下的期望:

$$T_{jm} \equiv E_{z \sim Q_m}[T_j(z)], \quad T_{jm}^R \equiv E_{z \sim Q_m}[T_j^R(z)] \quad (\text{续航}).$$

若口碑只能构造全国口径, 则去掉下标 m , 地区差异放入 M5 的异质性。

插混不是单一产品层原语。插混的“真实综合油耗”取决于每位消费者的电驱里程份额 UF_i (M1 式 M1.12–M1.13), 是消费者类型层面的量。依 M1 §M1.3.3 的规则, 插混只用分项信号: 电量保持模式油耗 $L^{F,CS}$ 、电量消耗模式耗电 $L^{E,CD}$ 、纯电续航 $L^{R,CD}$ (§M2.8.4), 不使用复合标签差距。

差距度量 [D]。对“越低越好”的能耗指标与“越高越好”的续航指标，统一定义为“标签比真实好看的幅度”（正值 = 标签美化）：

$$\begin{aligned} \text{能耗: } g_{jm}^c &= T_{jm} - L_j^c, & \Gamma_{jm}^c &= \frac{T_{jm}}{L_j^c} - 1; \\ \text{续航: } g_{jm}^{R,c} &= L_j^{R,c} - T_{jm}^R, & \Gamma_{jm}^{R,c} &= \frac{L_j^{R,c}}{T_{jm}^R} - 1. \end{aligned} \quad (\text{M2.1})$$

情景误差：

$$MSE_{jm}^c = E_{z \sim Q_m} [(T_j(z) - L_j^c)^2] = (T_{jm} - L_j^c)^2 + \text{Var}_{z \sim Q_m} (T_j(z)). \quad (\text{M2.2})$$

第一项是偏差平方，第二项是情景波动——任何单一标签都无法消除。

M2.1.2 同硬件切换的机械效应 [D]

硬件不变时 T 不变, $L_j^X = (1 + w_j)L_j^N$, $W_j \equiv L_j^X - L_j^N = w_j L_j^N$ 。由 (M2.1)：

$$\Delta g_{jm} = -W_j, \quad \Gamma_{jm}^X = \frac{1 + \Gamma_{jm}^N}{1 + w_j} - 1 = \frac{\Gamma_{jm}^N - w_j}{1 + w_j}, \quad \frac{\Gamma^N - \Gamma^X}{\Gamma^N} = \frac{w_j(1 + \Gamma^N)}{\Gamma^N(1 + w_j)} \quad (\Gamma^N > 0). \quad (\text{M2.3})$$

[I] NEDC 时代真实油耗比标签高 30% ($\Gamma^N = 0.30$)，燃油车同配置双测楔子中位 $w = 0.077$ （项目记录：650 行、121 车型，IQR 4.8%–11.4%，须同硬件核验后引用） $\Rightarrow \Gamma^X = 0.207$ ，相对差距收敛约 31%。

纯电续航： $\Gamma^{R,X} - \Gamma^{R,N} = w^R L^{R,N} / T^R$ 。若新工况续航楔子 $w^R > 0$ ，带符号的差距扩大；若 $\Gamma^{R,N} < 0$ （标签原本低于真实），绝对差距可能缩小，故“扩大”需前提 $\Gamma^{R,N} \geq 0$ 。**证据边界：**纯电楔子符号在项目证据中不确定——5 组同代码 BEV 的 NEDC→CATC 标值增加 3.25%–6.93%（同代码不等于同硬件），46 组跨工况差值中位数为 0，同配置双测只有 6 个车型。因此本文对纯电只给条件命题。插混纯电续航同配置中位 -17.3%（120 行），2 组同代码配对下降 10.71% 与 13.46%。

误差变化：令 $D_j \equiv T_{jm} - L_j^N$ （旧标签的低报量），

$$\Delta MSE_{jm} = (D_j - W_j)^2 - D_j^2 = -W_j(2D_j - W_j). \quad (\text{M2.4})$$

故： $D_j > 0$ 时 $\Delta MSE < 0 \iff 0 < W_j < 2D_j$; $D_j < 0$ 时 $\Delta MSE < 0 \iff 2D_j < W_j < 0$ 。续航： $\Delta MSE^R = W^R(W^R + 2g^{R,N})$ ，在 $W^R > 0$ 且 $g^{R,N} \geq 0$ 时必然上升。

命名纪律：(M2.4) 描述的是“同口径误差下降”，本文称为**认证信息偏差收敛**。它不等于信息增加：对能做偏差校正的贝叶斯消费者，标签的整体平移不改变信息（命题 M2.1）；只有车型间离散 τ^2 下降才是 Blackwell 意义的信息改进（命题 M2.3）。

M2.1.3 差距的两个成分：系统比率与车型离散 [D]

把客观标签写成真实值的比例测量：

$$\zeta_{d,c}^0 L_j^c = T_j + v_{jc}^0, \quad E[v_{jc}^0 | T_j] = 0, \quad \text{Var}(v_{jc}^0 | d) = \tau_{d,c}^2.$$

$\zeta_{d,c}^0$ 是制度 c 下动力 d 的客观系统比率（真实/标签的平均比例， $\zeta^0 - 1$ 为系统低报率）； v_{jc}^0 是车型特有偏离（含针对测试的标定、配置差异）， $\tau_{d,c}^2$ 为其离散度。两点说明：

- **gaming 的归属**：Reynaert-Sallee（2021）发现的应试优化主要表现为**全行业均值平移**、离散度未上升 [O·卡 A15]，因此在本框架中 gaming 主要进入 ζ^0 ，次要地进入 τ^2 。
- **“WLTC 降低 τ^2 ”只是待检验假说**。项目记录明确：把 WLTC 称为“更准的尺”不是已认证事实 (§M2.2.2 给出检验)。

ζ^0 与 τ^2 是后文消费者主观参数 $\zeta_{d,c}$ 与 $\hat{\tau}_{d,c}^2$ 的客观对应物；理性预期是二者相等的特例，本文不强加。

M2.2 客观证据：第二信源有效性、差距收敛与离散度

M2.2.1 锚定检验：车主实测是否独立于标签 [D]

双信源模型要求车主实测与标签在给定真实值时独立。若车主报告被标签锚定（例如按标签“心理校准”自己的油耗），设

$$\ln O_{njt} = (1 - \rho^A) \ln T_j + \rho^A \ln L_{j,t(n)} + (\text{报告者与时间效应}),$$

$\rho^A \in [0, 1)$ 为锚定系数， $t(n)$ 为报告者购车时所见标签的月份。在**同硬件样本**中 T_j 不变，而切换使 $\Delta \ln L = \ln(1 + w_j)$ 。用新增评论（当月发表）的原始均值、按评论数加权：

$$\ln \bar{O}_{jt}^{flow} = \iota_j + \iota_{d,t} + \pi^A S_{jt} \ln(1 + w_j) + e_{jt}, \quad \pi^A = \rho^A, \quad H_0: \pi^A = 0. \quad (\text{M2.5})$$

- **更正第 1 版**：若把左边换成对数差距 $\ln(\bar{O}/L)$ ，系数为 $\rho^A - 1$ 。锚定时落在 $(-1, 0)$ ；小于 -1 对应与楔子相关的真实改进、节油用户占比上升或反向报告。第 1 版把锚定写成“ < -1 ”，方向错误。
- **队列检验**：若评论记录购车时间，同一硬件下比较切换前购车者（看到 NEDC 标签）与切换后购车者（看到新标签）的报告差异，锚定预测后者高出约 $\rho^A w_j$ 。
- **识别要求**：若同一动力内切换同时发生， $\iota_{d,t}$ 会吸收 S_{jt} ，只能用楔子的跨车型差异与队列比较；用原始均值而非收缩均值，避免收缩程度随评论数变化造成机械时间模式。
- 拒绝 H_0 时，车主实测不能当作独立第二信源，M2 退回 M1 的比例信念（或把 ρ^A 并入信号模型）。

M2.2.2 差距收敛与标签离散度 [D]

通过 (M2.5) 后，同硬件差距按 (M2.3) **机械地**收敛，不需另作回归；系统比率用比值的均值估计 $\hat{\zeta}_{d,c}^0 = \sum_j \bar{O}_j / \sum_j L_j^c$ （同硬件样本）。标签的**信息含量**用离散度检验：车主实测平均的误差结构为 $\bar{O}_j = T_j + b_j + \bar{e}_j$ (§M2.3.1)，故

$$\text{Var}(\bar{O}_j - \hat{\zeta}_{d,c}^0 L_j^c | d) = \tau_{d,c}^2 + \sigma_b^2 + E[\sigma_e^2/n_j]. \quad (\text{M2.6})$$

σ_e^2 由同车型评论的离散度估计并扣除； σ_b^2 （车主报告的不可分散成分）与制度无关，因此**同一批车型、同一批报告**下的跨制度差分识别 $\tau_{d,X}^2 - \tau_{d,N}^2$ ； τ^2 的水平需第二个独立车主数据源（如加油记录类数据与口碑平台的协方差）或假设，报告敏感性。 $\tau_{d,X}^2 < \tau_{d,N}^2$ 才支持“新标签更具信息”；仅 ζ^0 下降（差距缩小）不支持。

M2.3 消费者的贝叶斯信号提取（比例原语，贯穿全文）

M2.3.1 信息结构 [P]

消费者关心车型 j 的真实能耗 T_j （自身驾驶风格对所有车型共同，在车型比较中抵消）。信息集 $\mathcal{J}_{jt} = \{x_j, \bar{O}_{j,t-1}, n_{j,t-1}, L_{jt}\}$ ：

- **特征条件先验**： $T_j \mid x_j, d \sim N(x'_j \pi_d, \sigma_0^2)$ ——消费者知道尺寸、整备质量、排量等，先验以特征为条件。
- **车主实测（第二信源）**： $O_{nj} = T_j + b_j + e_{nj}$ ， $e_{nj} \sim N(0, \sigma_e^2)$ 为报告者特有噪声； $b_j \sim N(0, \sigma_b^2)$ 为该车型全部报告共有、不可分散的偏离（报告者的驾驶环境与买者不同、报告者自选择、平台记录口径），与 T_j 独立。于是 $\bar{O}_j \mid T_j \sim N(T_j, s_{O,j}^2)$ ， $s_{O,j}^2 \equiv \sigma_b^2 + \sigma_e^2/n_j$ 。
- **官方标签（第一信源，消费者的主观模型）**：

$$\zeta_{d,c} L_j^c = T_j + v_{jc}, \quad v_{jc} \sim N(0, \hat{\tau}_{d,c}^2), \quad v \perp (b, e, T).$$

$\zeta_{d,c}$ 为**感知真实/标签比**（M1 参数定义 3）， $\hat{\tau}_{d,c}^2$ 为**感知标签噪声**（以真实值单位计；以标签单位计为 $\text{Var}(L \mid T) = \hat{\tau}^2/\zeta^2$ ）。客观对应物为 §M2.1.3 的 (ζ^0, τ^2) 。

M2.3.2 第一步：车主实测形成的先验 [D]

由正态共轭（两个独立正态信号的精度加权）：

$$v_j \equiv \text{Var}(T_j \mid x_j, \bar{O}_j) = \left(\frac{1}{\sigma_0^2} + \frac{1}{s_{O,j}^2} \right)^{-1}, \quad \tilde{O}_j \equiv E[T_j \mid x_j, \bar{O}_j] = v_j \left(\frac{x'_j \pi_d}{\sigma_0^2} + \frac{\bar{O}_j}{s_{O,j}^2} \right). \quad (\text{M2.7})$$

下界性质： $n_j \rightarrow \infty$ 时 $s_{O,j}^2 \rightarrow \sigma_b^2$ ， $v_j \rightarrow v_\infty \equiv (1/\sigma_0^2 + 1/\sigma_b^2)^{-1} > 0$ 。若忽略 b_j ($\sigma_b = 0$)，热门车型 $v_j \rightarrow 0$ ，模型会预测“评论很多的车型完全不看标签”，与“标签本身被定价”的证据（GHVB 2021）冲突； b_j 的存在使标签权重有正下界。[I] $\sigma_0 = 1$ 、 $\sigma_e = 1.5$ 、 $\hat{\tau} = 0.35$ (L/100km)：

n_j	0	5	20	100	500	2000	∞
κ_j ($\sigma_b = 0$)	0.891	0.717	0.452	0.152	0.035	0.009	0
κ_j ($\sigma_b = 0.5$)	0.891	0.771	0.685	0.636	0.624	0.621	0.620

另一种解释同一现象的方式是“有效阅读条数” $n_j^{eff} = \min(n_j, \bar{n})$ ；两者在估计中可用评论数的非线性项区分。

M2.3.3 第二步：加入标签——后验信念 [D]

标签给出 T_j 的主观无偏信号 $\zeta_{d,c} L_j^c$ ，噪声方差 $\hat{\tau}_{d,c}^2$ 。再次正态共轭：

$$B_{jc} = E[T_j | \mathcal{J}_{jt}] = \kappa_{jc} \zeta_{d,c} L_j^c + (1 - \kappa_{jc}) \tilde{O}_j, \quad \kappa_{jc} = \frac{v_j}{v_j + \hat{\tau}_{d,c}^2} \in (0, 1) \quad (\text{M2.8})$$

后验方差 $\Omega_{jc} = (1/v_j + 1/\hat{\tau}_{d,c}^2)^{-1} = \kappa_{jc} \hat{\tau}_{d,c}^2 = (1 - \kappa_{jc}) v_j$ 。

【参数定义 6: κ_{jc} (标签精度权重)】 标签信号的精度占全部信息精度的比例，无量纲， $(0, 1)$ 。 $\kappa \rightarrow 1$ ：信念由标签决定； $\kappa \rightarrow 0$ ：标签被忽略。它是**信噪比**，可以解释为“对认证的信任/可信用”，但这一心理解释需要调查或实验等独立证据，本文不把识别出的 κ 直接称为信任的测量。比较静态：

$$\frac{\partial \kappa_{jc}}{\partial \hat{\tau}_{d,c}^2} = -\frac{v_j}{(v_j + \hat{\tau}^2)^2} < 0, \quad \frac{\partial \kappa_{jc}}{\partial n_j} = \frac{\hat{\tau}^2}{(v_j + \hat{\tau}^2)^2} \cdot \frac{\partial v_j}{\partial n_j}, \quad \frac{\partial v_j}{\partial n_j} = -\frac{v_j^2}{s_{O,j}^4} \cdot \frac{\sigma_e^2}{n_j^2} < 0. \quad (\text{M2.9})$$

感知标签越精确，权重越大；评论越多，标签的相对作用越小，但以 $\kappa_\infty = v_\infty / (v_\infty + \hat{\tau}^2)$ 为下界。

【参数定义 7: $\zeta_{d,c} - 1$ (感知偏差率, “怀疑加成”)】 消费者认为制度 c 下标签平均低报真实能耗的比例。 $\zeta_{d,c} = \zeta_{d,c}^0$ 时称**校准的(理性)去偏**——接收者知道发送者的系统偏差并将其扣回 (Frankel-Kartik 2019 的“已知偏差可被理性去除”；车型间偏差离散时信息被“搅浑”，对应 τ^2)。 $\zeta \neq \zeta^0$ 时只称感知偏差，不冠以“理性”。

M2.3.4 与 Reynaert-Sallee (2021) 信念参数的两种对应 [O·卡]+[D]

RS 中 x 为真实油耗， m 为标签，gaming 定义为 $g = x - m$ (标签低报量)，买方信念 $\tilde{x} = \alpha x + (1 - \alpha)m = x - (1 - \alpha)g$ ， $\alpha = 1$ 为完全识破、 $\alpha = 0$ 为完全被骗 [O·卡 A15]。(为免与本文市场下标冲突，下面把 RS 的标签 m 写成本文的 L ，真实值 x 写成 T ， $g = T - L$ 。) 本文模型有两种精确对应：

$$(a) \tilde{O}_j = T_j, \zeta = 1 \Rightarrow \alpha^{RS} = 1 - \kappa; \quad (b) \kappa = 1 \Rightarrow \zeta L = L + \alpha^{RS} g, \text{ 即 } \zeta = 1 + \alpha^{RS} \frac{g}{L}. \quad (\text{M2.10})$$

(a) 把“识破”解释为对标签的低权重；(b) 把“识破”解释为对系统偏差的扣回。由于 RS 的 gaming 主要表现为整体平移，(b) 更贴近 RS 的对象；两种对应在数据上的区别是：(a) 预测标签的边际效应随车主信息精度下降，(b) 预测标签的边际效应不随之变化而整体缩放。

M2.3.5 鞅性质：理性预期下平均信念不变 [D]

命题 M2.0 (鞅性质)： 若消费者在两个制度下都持理性预期 ($\zeta_{d,c} = \zeta_{d,c}^0$, $\hat{\tau}_{d,c}^2 = \tau_{d,c}^2$ ，先验正确)，则 $B_{jc} = E[T_j | \mathcal{J}_{jc}]$ ，由迭代期望律

$$E[B_{jX} | x, d] = E[T_j | x, d] = E[B_{jN} | x, d] \Rightarrow E[B_{jX} - B_{jN} | x, d] = 0. \quad (\text{M2.10a})$$

含义： 理性预期下，工况切换不改变同一 (特征—动力) 单元内的**平均**信念，只改变信念在车型间的分布——标签越精确，信念越分散、越接近各自真实值。因此：

1. 动力层面的整体“可信度红利”（平均信念下降）不可能来自理性预期，只能来自 NEDC 时代的**过度怀疑**（ $\zeta_{d,N} > \zeta_{d,N}^0$ ，切换后被纠正）、新制度下的**轻信**（ $\zeta_{d,X} < \zeta_{d,X}^0$ ），或二阶通道（风险溢价下降、logit 与续航缺口的凸性，§M2.8–M2.9）。
2. 期望是对车型总体（先验所依据的分布）取的；以销量加权的平均信念变化可以不为零（例如热门车型真实能耗较低时，更精确的标签使销量加权平均信念下降）。

[I] 模拟 20 万个车型（参数见 §M2.13 例 G）：理性预期下平均 $\Delta B = -0.0005$ ，信念下降的车型占 50.1%，信念标准差由 0.920 升至 0.957；若 NEDC 时代 $\zeta_N = 1.45$ （客观 1.30，过度怀疑），平均 $\Delta B = -0.393$ ，84.4% 的车型信念下降。

M2.4 工况切换下的信念变化：对称三项分解与基准

同一车型、同一口碑（切换当月 $\tilde{O}_j, v_j$ 不变）。由 (M2.8)：

$$B_{jN} = \kappa_{jN} \zeta_{d,N} L_j^N + (1 - \kappa_{jN}) \tilde{O}_j, \quad B_{jX} = \kappa_{jX} \zeta_{d,X} L_j^X + (1 - \kappa_{jX}) \tilde{O}_j.$$

令 $\ell_{jc} \equiv \zeta_{d,c} L_j^c$ 为“标签隐含真实值”。 $\Delta B_j = \kappa_{jX} \ell_{jX} - \kappa_{jN} \ell_{jN} - (\kappa_{jX} - \kappa_{jN}) \tilde{O}_j$ 。对“权重”与“标签隐含值”两个因素取两种顺序的平均（Shapley 分解），再对 ℓ 中的“比率”与“数值”两个因素同样取平均，得到与顺序无关的分解：

$$\Delta B_j = \underbrace{\bar{\kappa}_j \bar{\zeta}_d W_j}_{\text{①数值效应}} + \underbrace{\bar{\kappa}_j (\zeta_{d,X} - \zeta_{d,N}) \bar{L}_j}_{\text{②比率再估值效应}} + \underbrace{(\kappa_{jX} - \kappa_{jN}) (\bar{\ell}_j - \tilde{O}_j)}_{\text{③权重再分配效应}} \quad (\text{M2.11})$$

其中 $\bar{\kappa}_j = \frac{1}{2}(\kappa_{jN} + \kappa_{jX})$ ， $\bar{\zeta}_d = \frac{1}{2}(\zeta_{d,N} + \zeta_{d,X})$ ， $\bar{L}_j = \frac{1}{2}(L_j^N + L_j^X)$ ， $\bar{\ell}_j = \frac{1}{2}(\ell_{jN} + \ell_{jX})$ 。

推导： $\kappa_X \ell_X - \kappa_N \ell_N = \bar{\kappa}(\ell_X - \ell_N) + (\kappa_X - \kappa_N) \bar{\ell}$ （两种顺序的平均）； $\ell_X - \ell_N = \zeta_X L^X - \zeta_N L^N = \bar{\zeta}(L^X - L^N) + (\zeta_X - \zeta_N) \bar{L}$ （同理）。代回并合并 $-(\kappa_X - \kappa_N) \tilde{O}$ 即得。三项之和与 ΔB 恒等（§M2.13 例 B 逐项核对）。

- ①**数值效应**： $W_j > 0$ 时为正——新数字更高，信念被推高。
- ②**比率再估值效应**： $\zeta_{d,X} < \zeta_{d,N}$ （消费者认为新标签低报得少）时为负。
- ③**权重再分配效应**：权重向“更有利的信源”移动时为负—— κ 上升而标签隐含值低于车主先验（R2），或 κ 下降而标签隐含值高于车主先验（R3）。

基准（与 M1 §M1.4.3 一一对应）[D]：

1. **天真**（未察觉换尺）： $\zeta_{d,X} = \zeta_{d,N}$ ， κ 不变 $\Rightarrow \Delta B_j = \kappa \zeta_{d,N} W_j > 0$ 。
2. **已知平均换算**： $\zeta_{d,X} = \zeta_{d,N} / (1 + \bar{w}_d)$ ， κ 不变 $\Rightarrow$

$$\Delta B_j = \kappa \zeta_{d,N} L_j^N \frac{w_j - \bar{w}_d}{1 + \bar{w}_d}, \quad (\text{M2.11a})$$

与 M1 的 (M1.34) 同形：只有楔子高于平均的车型信念上升。第 1 版的加法形式 $\hat{\beta}_1 = \hat{\beta}_0 - \bar{W}$ 与此不一致（两辆楔子都等于平均、标签不同的车，加法基准给出非零而比例基准给出零），已删除。3. **真表示不变**： $\ell_{jX} = \ell_{jN}$ 对所有 j 成立，仅当所有楔子相同（M1.20a）。4. **精度变化**： $\kappa_{jX} \neq \kappa_{jN}$ ，由 $\hat{\tau}^2$ 的感知变化驱动，通过③起作用。

命题 M2.1 (表示不变性, 比例形式): 若对所有车型 $L_j^X = (1 + \bar{w})L_j^N$ 且消费者知道 $\bar{w}$, 则取 $\zeta_X = \zeta_N/(1 + \bar{w})$ 、 $\hat{\tau}_X^2 = \hat{\tau}_N^2$ 时, 两制度给出同一信号 $\ell_{jX} = \ell_{jN}$, 后验与需求不变。证明: 信号相同则后验相同。若映射含截距 $L^X = c_0 + c_1 L^N$ ($c_0 \neq 0$), 常数 ζ 无法吸收 c_0 , 需要随 L 变化的 $\zeta(L)$; 项目证据以百分比楔子度量, 比例基准是相关基准。工况切换偏离该命题的地方——楔子跨车型不同、消费者不知道映射——正是信息冲击的来源。

[I] 例 B ($L^N = 7$, $w = 0.077$, $\tilde{O} = 8.5$ 或 9.6):

情形	(κ_N, κ_X)	(ζ_N, ζ_X)	①数值	②再估值	③权重	ΔB
天真	(0.6, 0.6)	(1.30, 1.30)	+0.420	0	0	+0.420
已知平均换算	(0.6, 0.6)	(1.30, 1.207)	+0.405	-0.405	0	0
精度上升, $\tilde{O} = 8.5$	(0.5, 0.65)	(1.30, 1.207)	+0.389	-0.389	+0.090	+0.090
精度上升, $\tilde{O} = 9.6$	(0.5, 0.65)	(1.30, 1.207)	+0.389	-0.389	-0.075	-0.075
(R2)						
精度下降, $\tilde{O} = 8.5$	(0.6, 0.45)	(1.30, 1.207)	+0.355	-0.355	-0.090	-0.090
(R3)						
比率过度下调	(0.6, 0.6)	(1.30, 1.093)	+0.387	-0.903	0	-0.516

M2.5 信念校准：纠偏型还是轻信型 [D]

需求上的“红利”不等于信念更准确。定义制度 c 下信念的平均偏差与校准误差：

$$\bar{b}_c \equiv E[B_{jc} - T_j] \approx \bar{\kappa}_c(\zeta_{d,c} - \zeta_{d,c}^0)E[L_j^c] + (1 - \bar{\kappa}_c)E[\tilde{O}_j - T_j], \quad CAL_c \equiv E[(B_{jc} - T_j)^2]. \quad (M2.12)$$

(第一式在 κ 与 L 近似不相关时成立；车主先验无偏时第二项为零。)

- **纠偏型红利:** NEDC 时代过度怀疑 ($\zeta_{d,N} > \zeta_{d,N}^0$)，切换后感知比率向客观值靠拢， $|\bar{b}_X| < |\bar{b}_N|$ 、 CAL 下降。[I] $\zeta_N = 1.45$ (客观 1.30)、 $\zeta_X = 1.25$ (客观 1.207)：标签隐含偏差由 +1.05 降为 +0.32 L/100km。
- **轻信型红利:** 切换后感知比率低于客观值 ($\zeta_{d,X} < \zeta_{d,X}^0$)，信念系统性偏乐观， $|\bar{b}|$ 上升。[I] $\zeta_N = 1.30$ (校准)、 $\zeta_X = 1.093$ (客观 1.207)：偏差由 0 变为 -0.86 L/100km。第 1 版的“R1 数值例”（消费者相信 WLTC 只低报 10%）正属此类，切换后信念 $1.177L^N$ 低于真值 $1.30L^N$ 。

两类红利都降低信念、提高需求，但福利含义相反：纠偏型改善体验效用，轻信型使消费者为“看起来更省的油”多付钱（M7 按决策效用与体验效用分开计算）。“可信度红利”在本文只指需求结果；只有 CAL 下降时才写“信念校准改善”。

M2.6 差距收敛进入 BLP：位置、份额的系统条件与“需求上升”的渠道

M2.6.1 进入效用的位置 [D]

把 (M2.8) 代入 M1 的决策效用 (M1.15)，车型 j (动力 $d = d(j)$)，能源类型对应成本尺度 K_{imt}^d 的能源成本项为

$$-\alpha_i \gamma_d K_{imt}^d B_{jt} = -\alpha_i \left[\underbrace{\gamma_d \kappa_{jc} \zeta_{d,c}}_{\equiv \varphi_{jc}^L} K_{imt}^d L_{jt} + \underbrace{\gamma_d (1 - \kappa_{jc})}_{\equiv \varphi_{jc}^O} K_{imt}^d \tilde{O}_{j,t-1} \right]. \quad (\text{M2.13})$$

φ^L 是 M1 标签估值率 φ 的双信源推广 ($\kappa = 1$ 时 $\varphi^L = \varphi$ 、 $\varphi^O = 0$)。完整效用为 M1 (M1.28) 中以 (M2.13) 替换标签成本项；外部选项的旧车能源成本 (M1.7) 不变。“缩短真实—标称差距”在 BLP 中的位置：它不是新的产品特征，而是经信念 B 改变“主观生命周期能源成本” γKB ，即广义价格的一部分；把“差距”另列为特征会与 γKB 重复计价。

M2.6.2 份额变化：系统条件 [D]

切换中所有被重标车型的信念同时变化。令 $\varpi_{ik} \equiv \alpha_i \gamma_{d(k)} K_{imt}^{d(k)} > 0$ ，则 $\Delta u_{ik} = -\varpi_{ik} \Delta B_k$ (价格固定)，代入 M1 的相对效用公式 (M1.34a)：

$$\Delta s_{jmt} \approx -\Delta B_j \int \varpi_{ij} P_{ij} (1 - P_{ij}) dF + \sum_{k \neq j} \Delta B_k \int \varpi_{ik} P_{ij} P_{ik} dF. \quad (\text{M2.14})$$

燃油车与纯电动车的 ϖ 分别用 K^F 与 K^E 。于是

$$\Delta s_{jmt} > 0 \iff \Delta B_j < \widetilde{\Delta B}_{-j} \equiv \frac{\sum_{k \neq j} \Delta B_k \int \varpi_{ik} P_{ij} P_{ik} dF}{\int \varpi_{ij} P_{ij} (1 - P_{ij}) dF} \quad (\text{M2.15})$$

$\widetilde{\Delta B}_{-j}$ 是“以替代强度加权的竞品信念变化”。同质 logit 且同一 ϖ 时 $\Delta \ln s_j = -\varpi (\Delta B_j - \sum_k s_k \Delta B_k)$ ，条件化为 $\Delta B_j < \sum_k s_k \Delta B_k$ (外部选项 $\Delta B_0 = 0$)。

M2.6.3 “标签变差、需求反而上升”的渠道 [D]

1. **自身可信度** ($\Delta B_j < 0$)：由 (M2.11)，数值效应①在 $W_j > 0$ 时为正，因此必须有②或③为负——比率再估值超过数值上调 (R1； κ 不变时即 $\zeta_{d,X}(1 + w_j) < \zeta_{d,N}$ ，感知低报率的下调超过本车楔子)，或权重向更有利的信源移动 (R2：精度上升且标签隐含值低于车主先验；R3：精度下降且标签隐含值高于车主先验)。由命题 M2.0，这条渠道在动力平均层面需要过度怀疑的纠正或新的轻信。
2. **相对可信度** ($0 < \Delta B_j < \widetilde{\Delta B}_{-j}$)：本车信念变差，但竞品变差更多。同一动力内楔子低于平均的车型、燃油车切换期间未切换的纯电车，都属于此类。这是理性预期下也成立、因而最可能的经验来源。[I] 例 D：同质 logit， $\delta = (1, 0.8, 0.5, 0.2)$ ， $\varpi = 0.8$ ， $\Delta B = (0.30, 0.60, 0.60, 0)$ ；车型 1 信念上升 0.30，份额仍由 0.3084 升到 0.3165，因为份额加权平均 $\Delta B = 0.356$ 。
3. **价格反应**：企业对标签冲击降价 (M6、M7)。

4. **二阶通道**：后验方差下降带来的风险溢价下降 (§M2.9) 与续航缺口凸性 (§M2.8)。

命题 M2.2 (需求上升条件, 更正第 1 版)：价格固定时, 车型 j 的份额因切换上升当且仅当 (M2.15) 成立; 本车主观能源成本下降当且仅当 $\Delta B_j < 0$, 此时 (M2.11) 中②或③至少一项为负。R1-R3 是 $\Delta B_j < 0$ 的充分路径, 相对可信度是 $\Delta B_j > 0$ 时份额仍上升的路径。第 1 版“要求 R1 或 R2”漏掉了 R3 (信任下降而新标签劣于口碑) 与相对可信度。

短视不能翻转符号：在共同 γ 下, (M2.14) 的每一项都与 γ 成比例, $\gamma > 0$ 只缩放份额变化、不改变其符号; “标签变差、需求上升”不可能由短视解释 (M3 §M3.5)。动力间 γ_d 不同时, 跨动力项的相对权重随之改变, 需按 (M2.14) 计算。

M2.6.4 跨动力流向：两个方向的机制 [D]

用 (M2.14) 对动力组求和: $\Delta S_D = \sum_{j \in D} \Delta s_j$ 。下表列出燃油车切换 ($W^F > 0$) 与纯电切换 (续航楔子 W^R) 在不同信念情形下的方向 (价格固定, “ $\rightarrow$ ” 表示份额净流向):

冲击	信念情形	本组信念	主要流向	经济含义
燃油车 WLTC ($W^F > 0$)	天真	平均上升 $\kappa \zeta W$	燃油 $\rightarrow$ 新能源、外部选项 (高 K 消费者为主)	数字效应驱动的燃油 $\rightarrow$ 新能源
同上	已知平均换算	平均不变, 按 $w_j - \bar{w}$ 再分配	燃油组内高楔子 $\rightarrow$ 低楔子; 跨组净流量小	组内重排
同上	纠偏型或轻信型红利	平均下降	新能源 $\rightarrow$ 燃油	可信度红利驱动的反向替代
纯电 CATC/CLTC ($W^R > 0$)	天真	续航信念上升	燃油、插混 $\rightarrow$ 纯电	数字效应驱动的燃油 $\rightarrow$ 纯电
同上	理性换算	平均不变	纯电组内重排	—
同上	可信度折价 ($\hat{\tau}^R \uparrow$)	均值向车主实测 (偏低) 移动、后验方差上升	纯电 $\rightarrow$ 插混、燃油	新能源 $\rightarrow$ 燃油的反向替代
插混 WLTC (纯电续航 -17.3%)	天真	UF 信念下降、油耗信念上升	插混 $\rightarrow$ 纯电、燃油	分项信号逐一计算

聚合份额只识别净流向; “双向毛流” 需在共同冲击的耦合假设下由模型模拟 (M4)。

M2.7 “差距缩小但标签上浮多少需求才不减”：三个阈值 [D]

自身信念中性的楔子。把 $L_j^X = L_j^N + W$ 代入 $\Delta B_j(W) = \kappa_{jX} \zeta_{d,X} (L_j^N + W) - \kappa_{jN} \zeta_{d,N} L_j^N - (\kappa_{jX} - \kappa_{jN}) \tilde{O}_j$, 令其为零 ($\partial \Delta B_j / \partial W = \kappa_{jX} \zeta_{d,X} > 0$):

$$W_j^* = \frac{\kappa_{jN}\zeta_{d,N}L_j^N - \kappa_{jX}\zeta_{d,X}L_j^N + (\kappa_{jX} - \kappa_{jN})\tilde{O}_j}{\kappa_{jX}\zeta_{d,X}}, \quad \Delta B_j \leq 0 \iff W_j \leq W_j^*. \quad (\text{M2.16})$$

特例：天真时 $W^* = 0$ ——没有任何可信度变化就不存在正的容许上浮；已知平均换算且 κ 不变时 $W^* = \bar{w}_d L_j^N$ ——恰好等于平均楔子；精度变化使 W^* 偏离平均楔子。[I] $\kappa_N = 0.5$ 、 $\kappa_X = 0.6$ 、 $L^N = 7$ 、 $\tilde{O} = 8.5$ 、 $\zeta_N = 1.30$ 、 $\zeta_X = 1.30/1.077$ ： $W^* = 0.456$ L/100km ($w^* = 6.5\%$)。第 1 版带框阈值是在加法模型下推出的（同参数给出 0.551），与被估计的比例模型不一致，已替换。

市场份额中性的楔子。由 (M2.15)，所有车型同时切换时，车型 j 份额不降的条件是 $\Delta B_j(W) \leq \widetilde{\Delta B}_{-j}$ ，故

$$W_j^{**} = W_j^* + \frac{\widetilde{\Delta B}_{-j}}{\kappa_{jX}\zeta_{d,X}}. \quad (\text{M2.17})$$

竞品信念上升越多，本车可上浮越多。[I] 续用例 D 的竞品变化（同质 logit 下 $\widetilde{\Delta B}_{-1} = \sum_{k \neq 1} s_k \Delta B_k / (1 - s_1) = 0.381$ ）： $W^{**} = 0.983$ L/100km。

含价格抵消的楔子。若企业同时调整本车消费者价格 Δp_j^c （竞品价格不变），份额中性条件中加入 $-\Delta p_j^c \int \alpha_i P_{ij}(1 - P_{ij}) dF$ 项，解得

$$W_j^{***} = W_j^{**} - \frac{\Delta p_j^c}{\kappa_{jX}\zeta_{d,X} \gamma_d \bar{K}_j^w}, \quad \bar{K}_j^w \equiv \frac{\int \alpha_i K_{imt}^d P_{ij}(1 - P_{ij}) dF}{\int \alpha_i P_{ij}(1 - P_{ij}) dF}, \quad (\text{M2.18})$$

$\bar{K}_j^w$ 为按边际购买者加权的成本尺度。竞品同时调价、企业重新均衡定价时，阈值由 M7 的均衡反事实数值求解。

对用户问题的回答：标签上浮多少需求才不减，取决于三件事——消费者对新工况低报程度的再估值（ ζ 的变化）、标签精度权重的变化（ κ ）、以及竞品同时上浮多少（ $\widetilde{\Delta B}_{-j}$ ）。在天真信念下单车阈值为 0；在“已知平均换算”下单车阈值等于平均楔子；市场阈值总是加上竞品项。

M2.8 纯电续航与插混分项：均值渠道、方差渠道与可信度折价 [D]

M2.8.1 续航信念

续航“越高越好”。消费者的主观信号模型与后验（与 (M2.8) 同构）：

$$\zeta_c^R L_j^{R,c} = T_j^R + v_{jc}^R, \quad B_{jc}^R = \kappa_{jc}^R \zeta_c^R L_j^{R,c} + (1 - \kappa_{jc}^R) \tilde{O}_j^R, \quad \Omega_{jc}^R = \kappa_{jc}^R \hat{\tau}_c^{R2}. \quad (\text{M2.19})$$

$\zeta_c^R < 1$ 表示消费者认为真实续航低于标签。 $\kappa = 1$ 时回到 M1 的 (M1.39) 中的 $\zeta_{B,c}^R L^R$ 。

M2.8.2 贝叶斯期望缺口：均值与方差两条渠道

M1 的续航缺口为 $A_i(R) = n_i^{long} E[(D^{long} - R)_+]$ (M1.21)。真实续航不确定时，风险中性的贝叶斯消费者评估的是期望缺口，而不是把后验均值代入凸函数 $A_i(B^R)$ ：

$$\bar{A}_i(B^R, \Omega^R) = n_i^{long} E_D \left[\psi(D^{long} - B^R; \Omega^R) \right], \quad \psi(x; \Omega) \equiv x \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{\Omega}}\right) + \sqrt{\Omega} \phi\left(\frac{x}{\sqrt{\Omega}}\right), \quad (\text{M2.20})$$

(正态 $T^R \sim N(B^R, \Omega^R)$ 与 D^{long} 独立; ψ 是 $E[(x + \sqrt{\Omega}Z)_+]$ 的闭式。) 两个导数:

$$\frac{\partial \bar{A}_i}{\partial B^R} = -n_i^{long} \Pr(D^{long} > T^R) \leq 0, \quad \frac{\partial \bar{A}_i}{\partial \sqrt{\Omega^R}} = n_i^{long} E_D \left[\phi\left(\frac{D^{long} - B^R}{\sqrt{\Omega^R}}\right) \right] \geq 0. \quad (\text{M2.21})$$

(推导: 令 $z = x/\sqrt{\Omega}$, $\partial\psi/\partial x = \Phi(z)$, $\partial\psi/\partial\sqrt{\Omega} = \phi(z)$ 。) 方差渠道即使在风险中性下也存在, 来自缺口函数的凸性。[I] $B^R = 380$ 、 $D = 400$ km: 后验标准差 0/20/40/60 时期望缺口为 20.0/21.7/27.9/35.3 km, 而代入均值的做法恒为 20.0。效用项为 $-\eta_i \chi(N_{mt}) \bar{A}_i$ (M1 参数定义 5); 它与 §M2.9 的货币成本风险项针对不同对象, 不重复计价。

M2.8.3 新工况下的三种情形

切换带来的效用变化 (一阶):

$$\Delta V_{ij} \approx \eta_i \chi(N_{mt}) n_i^{long} \left[\Pr(D^{long} > T^R) \Delta B_j^R - E_D[\phi(z)] \Delta \sqrt{\Omega_j^R} \right].$$

- **天真:** $\zeta_X^R = \zeta_N^R$, κ^R 不变, $W^R > 0 \Rightarrow \Delta B^R > 0$, 纯电 “看起来更能跑”, 需求上升 (燃油、插混 $\rightarrow$ 纯电)。
- **理性换算:** $\zeta_X^R = \zeta_N^R / (1 + \bar{w}^R) \Rightarrow$ 平均楔子车型 $\Delta B^R = 0$, 只有组内重排; 只有 $\zeta_X^R < \zeta_N^R / (1 + \bar{w}^R)$ (过度反应) 才使平均信念下降。
- **可信度折价:** 若消费者认为新工况续航更不可靠 ($\hat{\tau}^R$ 上升) $\Rightarrow \kappa^R$ 下降, 信念向通常偏低的车主实测 $\tilde{O}^R$ 移动; 同时 $\Omega^R = v\hat{\tau}^{R2} / (v + \hat{\tau}^{R2})$ 随 $\hat{\tau}^{R2}$ 上升 $\Rightarrow$ 均值与方差两条渠道都降低效用, 纯电 $\rightarrow$ 插混、燃油。

冬季续航损失的归属: 冬季损失首先属于情景分布 Q_m ——它进入 T_{jm}^R 的定义与 (M2.20) 的积分 (北方市场缺口更大, M5); 只有冬季损失因车型而异 (如是否配热泵) 时, 才构成跨车型的标签离散 τ^{R2} 。

能耗与续航的联合更新: 同一测试同时产生能耗 L^E 与续航 L^R , 二者测量误差相关, 严格做法是二元正态联合更新; 基准规格分别更新, 联合更新作为稳健性。

M2.8.4 插混: 分项信号

插混的三个分项 ($L^{F,CS}, L^{E,CD}, L^{R,CD}$) 各有自己的 (ζ, κ) 与车主信源, 信念分别按 (M2.8)/(M2.19) 形成, 再经 M1 的 (M1.13) 以 $UF_i(B^{R,CD})$ 组合为消费者类型层面的能源成本。工况切换使纯电续航标签下降 (同配置中位 -17.3%), 天真信念下 UF_i 的信念下降、预期油耗上升; 真实成本差距依赖 UF_i , 因此插混的 “差距收敛” 不是单一产品层面的数。

M2.9 风险扩展: CARA 项的推导、资本化率的位置与不重复计价 [D]

由 M1 的财富间接效用 $\mathcal{V}_i$, 对不确定的未来能源成本 $C_{ij} = K_{imt}^d T_j$ 作 Arrow-Pratt 小风险近似:

$$\begin{aligned}
E[\mathcal{V}_i(\mathcal{W}_i - p - C_{ij})] &\approx \mathcal{V}_i(\mathcal{W}_i - p - E_i C_{ij}) + \frac{1}{2} \mathcal{V}_i'' \text{Var}_i(C_{ij}) \\
\Rightarrow CE_{ij} &= E_i C_{ij} + \frac{\mathcal{R}_i}{2} \text{Var}_i(C_{ij}), \quad \mathcal{R}_i \equiv -\frac{\mathcal{V}_i''}{\mathcal{V}_i'}
\end{aligned} \tag{M2.22}$$

$E_i C = KB$, $\text{Var}_i C = K^2 \Omega$ (油价与里程视为已知, 不确定性来自 T); 正态加 CARA 时精确。 γ 的位置取决于微观基础: 若决策权重作用于未来货币成本的确定性等价 (现时偏好对未来成本及其风险同样折扣), 成本项为 $\gamma_d [KB + \frac{\mathcal{R}}{2} K^2 \Omega]$ (基准); 若注意缩放的是被感知的成本随机变量本身, 则为 $\gamma_d KB + \frac{\mathcal{R}}{2} \gamma_d^2 K^2 \Omega$ (项目账本 V6-M02, 作稳健性)。基准下

$$\Delta V_{ij} = -\alpha_i \gamma_d \left[K \Delta B_j + \frac{\mathcal{R}_i}{2} K^2 \Delta \Omega_j \right] > 0 \iff \frac{\mathcal{R}_i}{2} K (-\Delta \Omega_j) > \Delta B_j. \tag{M2.23}$$

三点限定: (i) $\Omega = v\hat{\tau}^2/(v + \hat{\tau}^2)$ 对 v 与 $\hat{\tau}^2$ 都递增, “ κ 上升降低后验方差” 只在 κ 因 $\hat{\tau}^2$ 下降而上升时成立, 若因 v 上升 (评论变少) 而上升则方差反而上升; (ii) 个人驾驶风格带来的方差只有在可加且与车型无关时才在效用差中抵消; (iii) 车主评论的离散度是道路实测方差, 不是消费者的后验方差, 不能直接作 Ω 的代理。没有主观不确定性数据时, $\mathcal{R}_i$ 只作敏感性分析, 不在基准中自由估计。

M2.10 识别: 参数—变异—矩—失效情形

M2.10.1 可估规格 [P]

基准把 κ 设为动力—制度层面 (M2-A), 升级为按口碑精度变化 (M2-B):

$$u_{ijmt} \supset -\alpha_i \left[p_{jmt}^c + \varphi_{d,c}^L K_{imt}^d L_{jt} + \varphi_{d,c}^O K_{imt}^d \tilde{O}_{j,t-1} \right], \quad \varphi_{d,c}^L = \gamma_d \kappa_{d,c} \zeta_{d,c}, \quad \varphi_{d,c}^O = \gamma_d (1 - \kappa_{d,c}). \tag{M2.24}$$

每个动力有 4 个约化系数 ($\varphi_{d,N}^L, \varphi_{d,X}^L, \varphi_{d,N}^O, \varphi_{d,X}^O$), 结构参数为 ($\gamma_d, \kappa_{d,N}, \kappa_{d,X}, \zeta_{d,N}, \zeta_{d,X}$) 共 5 个。油价变化只同时缩放 $K \cdot L$ 与 $K \cdot \tilde{O}$ 两列, 不提供第 3 个方程, 因此必须加约束。

M2.10.2 三种约束与可识别对象 [D]

规格	额外约束	可识别对象	隐含限制与可检验性
M2-A (基准)	均值比率校准: $\zeta_{d,c} = \hat{\zeta}_{d,c} \equiv \sum_j \bar{O}_j / \sum_j L_j^c$ (同硬件样本)	$\gamma_d = \varphi_{d,c}^L / \hat{\zeta}_{d,c} + \varphi_{d,c}^O$; $\kappa_{d,c} = \frac{\varphi_{d,c}^L / \hat{\zeta}_{d,c}}{\varphi_{d,c}^L / \hat{\zeta}_{d,c} + \varphi_{d,c}^O}$	同硬件下 $\bar{O}$ 不变而 $L^X = (1+w)L^N$, 故 $\hat{\zeta}_X \approx \hat{\zeta}_N / (1+\bar{w})$: 机械地施加了“已知平均换算” , 比率再估值 (R1) 在 M2-A 中不可检验, 红利只能经 $\Delta\kappa$ 体现; 两制度各给一个 γ_d , $\gamma_{d,N} = \gamma_{d,X}$ 是可检验的过度识别限制 (检验维持假设 A- γ)
M2-B (升级)	精度结构: $\kappa_{jc} = v_j / (v_j + \hat{\tau}_{d,c}^2)$, v_j 由 (M2.7) 用 $(\hat{\sigma}_0^2, \hat{\sigma}_b^2, \hat{\sigma}_e^2, n_{j,t-1})$ 计算	在函数形式与 v_j 支持下: $\gamma_d, \hat{\tau}_{d,c}^2, \zeta_{d,N}, \zeta_{d,X}$	$\zeta_{d,N}, \zeta_{d,X}$ 自由, 可检验天真 ($\zeta_X = \zeta_N$) 与已知平均换算 ($\zeta_X = \zeta_N / (1+\bar{w})$); 依赖正态共轭形式、 n 的先决性与 σ_b^2 的设定
M2-C (对照)	(i) 天真 $\zeta = 1$; (ii) 信念已知 $B = \tilde{O}$ (GHVB/GRV 式“消费者知道真实能耗”)	(i) $\gamma_d = \varphi^L + \varphi^O$; (ii) γ_d 由 $K \cdot \tilde{O}$ 识别	作为对照规格, 检验结论对信念假设的敏感性

M2-A 的敏感性: $\gamma = \varphi^L / \hat{\zeta} + \varphi^O \Rightarrow \partial \ln \gamma / \partial \ln \hat{\zeta} = -\kappa$ 。若消费者实际的偏差校正不足 (真实 $\zeta < \hat{\zeta}$), 会被读成更低的 γ ; 必须报告 $\hat{\zeta}$ 取值网格下的 (γ, κ) 。

M2-B 的映射论证: 由 (M2.24),

$$\frac{1}{\varphi_{jc}^O} = \frac{1}{\gamma_d} + \frac{v_j}{\gamma_d \hat{\tau}_{d,c}^2}, \quad \frac{\varphi_{jc}^L}{\varphi_{jc}^O} = \frac{\zeta_{d,c}}{\hat{\tau}_{d,c}^2} v_j. \quad (\text{M2.25})$$

$1/\varphi^O$ 对 v_j 线性 (截距 $1/\gamma$ 、斜率 $1/(\gamma\hat{\tau}^2)$), φ^L/φ^O 对 v_j 过原点线性 (斜率 $\zeta/\hat{\tau}^2$); v_j 至少取两个不同值时三者可解。这是**映射层面**的论证: 在 BLP 中它经含 ξ 的矩条件实现, 工具中须含 $K \cdot L$ 、 $K \cdot \tilde{O}$ 与 v_j 函数的交互; 结论是“函数形式条件下的识别”, 不是“全部识别”。

M2.10.3 矩条件、工具与内生性 [P]

矩条件 $E[\epsilon_{jmt} Z_{jmt}] = 0$ (ϵ 为 M1 (M1.42) 准差分后的需求新息), Z 包括:

1. $\bar{K}_{mt} L_{jt}$, 以及同硬件标签跳变与法定资格工具 Z_{jt}^W (M1 §M1.10.3) ——识别 $\varphi_{d,X}^L$ 相对 $\varphi_{d,N}^L$;
2. $\bar{K}_{mt} \hat{O}_j^{eng}$: 用整备质量、排量、变速器、风阻代理等**工程预测的真实能耗**作 $\bar{K} \tilde{O}$ 的工具——车主实测的报告者构成取决于过去销量 (从而过去的 ξ), 工程预测只依赖硬件;

3. 上述两项与外部里程分布矩的交互（个体 K_i 异质性在 μ 中）；
4. M2-B: 与 v_j （由先决的 $n_{j,t-1}$ 计算）的交互；
5. M1 的价格工具。

先决性: $\tilde{O}_{j,t-1}$ 、 $n_{j,t-1}$ 只用截至 $t-1$ 的评论；以更深滞后 $\tilde{O}_{j,t-2}$ 作工具检验稳健性；若评论只有谱系层面， $K \cdot \tilde{O}$ 大部分被谱系固定效应吸收，识别只剩油价时间变化与评论累积。**参数约束:** $\gamma_d = \exp(\cdot)$ 、 $\kappa = \text{logit}^{-1}(\cdot)$ ；同时报告无约束估计是否违背 $\varphi^L, \varphi^O \geq 0$ 。

M2.10.4 固定效应残差化后的支持与失效情形 [D]

在产品（谱系）固定效应与“动力 $\times$ 市场 $\times$ 月”固定效应下， $K \cdot L$ 、 $K \cdot \tilde{O}$ 的剩余变异只来自：(i) K 的时间变化 $\times$ 截面差异（油价）；(ii) 个体 K_i 的异质性（里程分布，进入 μ ）；(iii) 同硬件标签跳变；(iv) 评论累积带来的 $\tilde{O}_{j,t-1}$ 时间变化。须按动力报告：残差化后两列的方差份额、按单位缩放的矩雅可比奇异值与条件数。第 1 轮审议的保守模拟（固定效应与 $\tilde{O}$ 同层、无个体 K_i 异质性）显示：油价时间标准差 10% 时 $K \cdot L$ 的残差方差份额约 0.7%，电价式 1% 时约 0.01%； $\text{corr}(L, \tilde{O})$ 从 0.82 升到 0.996 时条件数从 3.1 升到 21.3。

失效情形: (a) 纯电 K^E 几乎不随时间变化 $\Rightarrow$ 纯电的 (φ^L, φ^O) 几乎只能靠给定 K^E 水平下的截面电耗差异与家充比例 h 的校准识别，或施加 $\gamma_B = \gamma_I$ ；(b) 若所有车型 $\tilde{O}_j \propto L_j$ ，两列共线， κ 不可识别，退回 M1 的 φ ；(c) 谱系级评论 + 谱系固定效应 $\Rightarrow K \cdot \tilde{O}$ 被吸收；(d) M2-A 中两制度的 ζ 列由校准机械联动。同硬件标签跳变提供的是在同配置样本与法定资格工具 Z^W 下的条件识别，展示时点由企业选择（纯电可自愿切换）、切换与改款捆绑、同期补贴变化都是威胁，须援引 M1 的设计。

M2.10.5 推断 [P]

$\tilde{O}_j$ 、 v_j 、 $\hat{\zeta}$ 、 K 均为生成变量：对“评论收缩—比率校准—成本尺度—BLP”全流程做自助法，按谱系聚类。 $\kappa = 1$ （回到 M1）位于参数空间边界，嵌套检验的零分布为 $\bar{\chi}^2$ 混合。

M2.11 命名与理论包装：信任、欺诈与认证

命题 M2.3（信息价值，限定版）: 若新标签在 Blackwell 意义上更具信息（旧标签是新标签的加噪版本，即 τ^2 下降），则对信念正确、价格与选择集不变的贝叶斯决策者，**决策效用**的事前期望弱上升（Blackwell 1953）。三点限定：(i) 系统偏差的已知下降（ ζ^0 变化）不构成 Blackwell 改进；(ii) 存在内部性（ $\gamma \neq 1$ ）或企业重新定价时，信息增加不保证**体验福利**上升；(iii) 不意味着每个车型或某一动力的份额上升（命题 M2.0）。更精确的标签还可能扩大扭曲的方差，福利部分须报告方差（M7）。

命名表:

层面	对象	名称	不能怎样说
制度	$\zeta^0 \rightarrow 1$ 、 τ^2 下降	认证信息偏差收敛 （前者为偏差收敛，只有后者是信息改进）	不说“WLTC 是更准的尺”（未经认证）
消费者	κ	标签精度权重 ；可解释为对认证的信任，需独立证据	不说“信任的精确定义/测量”

层面	对象	名称	不能怎样说
消费者	$\zeta - 1$	感知偏差率（怀疑加成）； $\zeta = \zeta^0$ 时为校准去偏	不加“理性”二字，除非 $\zeta = \zeta^0$
需求	$\Delta B < 0$ 或相对 ΔB 下降带来的需求上升	可信度红利（纠偏型/轻信型）；纯电为可信度折价	红利不等于福利；不等于消费者“不在乎油耗”
企业	针对测试的标定	应试优化（gaming），主要表现为系统平移	—
企业	有证据的故意误报（作弊装置）	欺诈	不能用于命名政府的工况改革，也不能从标签—道路差距推出

理论锚点：真实能耗是车主购后能带噪学到的**经验品属性**（Nelson 1970），不是 Darby-Karni（1973）意义上的信任品；强制质量认证与披露（Dranove-Jin 2010）；认证评级改变需求的经典证据（Jin-Leslie 2003，餐馆卫生评级卡）；已知偏差的去除与“搅浑的信息”（Frankel-Kartik 2019）；轻信（Kartik-Ottaviani-Squintani 2007）；Blackwell（1953）信息序；汽车情境的对象分离（Reynaert-Sallee 2021 [O·卡 A15]）；GHVB（2021）关于信任的讨论——统一的加法折扣在其以 GPM 变化设定的回归中不影响结论，比例高估则意味着其估值偏高 [O·卡 A14 §10]，这正是本文选择比例原语的依据之一。第 1 版所引 Milgrom（1981）针对自愿可验证披露下的怀疑推断，与强制认证不贴切，已删除；Kamenica-Gentzkow（2011）只有在把政府选择测试工况建模为信息设计时才适用，本文不作此建模。

M2.12 与 M1 的精确嵌套、可证伪预测与边界

精确退化 [D]：令 $\kappa_{d,c} = 1$ ，(M2.24) 变为 $-\alpha_i \gamma_d \zeta_{d,c} KL = -\alpha_i \varphi_{d,c} KL$ ，即 M1 的 (M1.17)。M2 新增参数为 $\kappa_{d,c}$ (M2-A) 或 $\hat{\tau}_{d,c}^2$ (M2-B)，新增数据为车主实测 $\bar{O}_j$ 与评论数 n_j 。

可证伪预测：

编号	预测	若不成立说明
P-M2-1 锚定	(M2.5) 中 $\pi^A = 0$	车主实测受标签影响，不能作独立第二信源
P-M2-2 精度梯度	标签跳变的需求效应随评论数增加而减弱，但趋于正的下界 κ_∞	贝叶斯精度不是主渠道（显著性、品牌效应更可能）
P-M2-3 零楔子切换者	同硬件、 $W_j \approx 0$ 却换了新口径标签的车型：天真模型预测零效应，可信度渠道（ $\Delta\zeta, \Delta\kappa$ ）预测非零效应（纯电 46 组中位数为 0 的配对可用）	可信度渠道不存在

编号	预测	若不成立说明
P-M2-4 K 梯度	可信度效应按 $\alpha\gamma K$ 放大（随里程与油价增强）；标签格式或显著性效应不随 K 变化	效应来自非成本通道（对应 M1 的 P3）
P-M2-5 相对可信度	同动力内楔子低于平均的车型份额上升	组内再分配不成立
P-M2-6 时点与学习	效应只在实际展示后出现；若消费者随新口径评论累积学习 $\zeta_{d,X}$ ，效应随时间衰减	信息渠道不成立（可能是改款、价格）
P-M2-7 纯电反向	新工况后续航标签的需求权重下降、车主冬季实测的权重上升	纯电可信度未受损

边界：M2 识别的是“消费者如同按 (M2.8) 形成信念”时的参数；没有个体信念调查时， κ 与 ζ 的分离依赖第二信源与 M2-A/B 的约束，必须报告规格间的稳健性；标签精度权重的变化不等于心理“信任”的直接测量。

M2.13 数值例参数与复现 [I]

复现脚本 `tools/m2_examples.py` (numpy/scipy, 固定种子 20261008)。

- **例 A** (标签权重下界): $\sigma_0 = 1$ 、 $\sigma_e = 1.5$ 、 $\hat{\tau} = 0.35$ 、 $\sigma_b \in \{0, 0.5\}$ ，结果见 §M2.3.2 表。
- **例 B** (对称分解): $L^N = 7$ 、 $w = 0.077$ ，各情形参数与结果见 §M2.4 表；三项之和与 ΔB 的直接计算逐位一致。
- **例 C** (校准): 客观比率 $\zeta_N^0 = 1.30$ 、 $\zeta_X^0 = 1.30/1.077$ ；纠偏型 $(\zeta_N, \zeta_X) = (1.45, 1.25)$ ，轻信型 $(1.30, 1.093)$ ，结果见 §M2.5。
- **例 D** (相对可信度): 同质 logit, $\delta = (1, 0.8, 0.5, 0.2)$ 、外部选项 0、 $\varpi = 0.8$ 、 $\Delta B = (0.30, 0.60, 0.60, 0)$ ；份额 $(0.3084, 0.2525, 0.1871, 0.1386) \rightarrow (0.3165, 0.2038, 0.1510, 0.1808)$ 。
- **例 E** (阈值): $W^* = 0.4562$ ， $\widetilde{\Delta B}_{-1} = 0.3813$ ， $W^{**} = 0.9827$ L/100km。
- **例 F** (期望缺口): $B^R = 380$ 、 $D = 400$ ，见 §M2.8.2。
- **例 G** (软性质): 20 万车型， $T \sim N(8, 1)$ ， $\sigma_b = 0.5$ 、 $\sigma_e = 1.5$ 、 $n = 20$ ；旧/新标签噪声标准差 0.60/0.35，客观比率 $1.30/(1.30/1.077)$ ；理性预期下平均 $\Delta B = -0.0005$ 、下降占比 50.1%；NEDC 时代 $\zeta_N = 1.45$ 时平均 $\Delta B = -0.393$ 、下降占比 84.4%。

M2.14 来源说明

[O·卡] Reynaert-Sallee (2021) $\tilde{x} = x - (1 - \alpha)g$ 、gaming 表现为整体平移、决策/体验效用 (A15)；Gillingham-Houde-van Benthem (2021) 同硬件重标与信任讨论 (A14 §10)；项目账本 V6-M01 (受限信念—成本规格)、V6-M02 (CARA 确定性等价)；项目楔子与配对证据 (`project_china_driving_cycle.md`，须同硬件核验后作为事实引用)。理论 (引用其已发表结论): Nelson (1970)、Darby-Karni (1973)、Blackwell (1953)、

Dranove–Jin (2010)、Jin–Leslie (2003)、Frankel–Kartik (2019)、Kartik–Ottaviani–Squintani (2007)。
[D] (M2.3)–(M2.4)、(M2.6)–(M2.9)、(M2.10)–(M2.10a)、(M2.11)–(M2.25) 的推导与命题 M2.0–M2.3。
[P] 目标对象与差距度量 (M2.1)、信号结构 §M2.3.1、锚定检验设计 (M2.5)、可估规格 (M2.24) 与 M2-A/B/C 约束、工具组合。